最大连续子段和

问题描述

给定一个长度为 n 的整数数组 a。请找出其中连续子数组的最大和。子数组至少包含一个元素。

形式化地，你需要计算：

$$\max \{ a_l + a_{(l+1)} + \ldots + a_r \mid 1 \le l \le r \le n \}$$

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示数组长度。

第二行包含 n 个整数 a_1, a_2, ..., a_n，表示数组元素。

输出格式

输出一行一个整数，表示最大连续子数组的和。

约束条件

$$1 \le n \le 200000$$

$$-1000000000 \le a_i \le 1000000000$$

保证答案在 64 位有符号整数范围内。

提示

本题数据规模较大，请使用 O(n) 时间复杂度的算法。经典解法为 Kadane 算法。